

TALLER

Análisis DOFA y cruces estratégicos TOWS

1. Propósito del taller

Objetivo. Aplicar el análisis DOFA (SWOT) y la lógica TOWS para transformar un diagnóstico estratégico en alternativas de acción.

Resultado esperado. El equipo deberá distinguir el origen interno/externo de cada factor, justificar su clasificación, priorizar los factores más relevantes y formular estrategias FO, FA, DO y DA con trazabilidad.

2. Recordatorio conceptual mínimo

Componente	Pregunta guía	Naturaleza
Fortaleza (F)	¿Qué capacidad o recurso controlado por la organización le da una posición favorable?	Interna / favorable
Debilidad (D)	¿Qué limitación interna reduce el desempeño, la resiliencia o la capacidad de competir?	Interna / desfavorable
Oportunidad (O)	¿Qué condición del entorno podría aprovecharse para crear valor o mejorar la posición?	Externa / favorable
Amenaza (A)	¿Qué condición externa podría deteriorar resultados, elevar riesgos o limitar opciones?	Externa / desfavorable

Clave metodológica: la distinción fundamental no es “bueno/malo”, sino “interno/externo”. Un mismo hecho puede tener consecuencias distintas, pero su clasificación depende de dónde se origina y del grado de control que tiene la empresa.

3. Caso: LuminaTrace S.A.S.

LuminaTrace S.A.S. es una empresa colombiana de tecnología B2B con 7 años de operación. Desarrolla soluciones de trazabilidad para cadenas de frío mediante sensores IoT, analítica de datos y una plataforma SaaS utilizada por operadores logísticos, distribuidores farmacéuticos y empresas de alimentos.

Durante sus primeros años creció gracias a proyectos personalizados. En los últimos 24 meses la dirección ha intentado convertir parte de esas soluciones en productos estandarizados para lograr ingresos recurrentes. La compañía tiene 118 empleados y atiende 41 clientes corporativos; cinco clientes explican cerca del 57% de la facturación.

El equipo técnico conserva a varios de los ingenieros que diseñaron la primera versión de la plataforma. La tasa de renovación de los contratos de soporte ha sido alta y algunos clientes valoran especialmente la velocidad con la que LuminaTrace adapta reglas de negocio y tableros. Sin embargo, varias adaptaciones se hicieron directamente sobre componentes centrales de la solución, por lo que desplegar una nueva versión puede exigir validaciones particulares para clientes antiguos.

En 2025 la empresa obtuvo certificación ISO/IEC 27001 para su sistema de gestión de seguridad de la información. El área comercial utiliza este logro con clientes regulados. Aun así, la gestión de producto continúa fragmentada: las prioridades se definen en reuniones quincenales entre ventas, tecnología y operaciones, y no existe un único responsable con autoridad final sobre el portafolio.

La compañía procesa millones de eventos de sensores cada semana y ha acumulado una base histórica que permite identificar patrones de temperatura, rutas y fallas de equipos. Actualmente, esa información se usa sobre todo para reportes operativos; dos clientes han preguntado por modelos predictivos y alertas anticipadas, pero la empresa todavía no ha definido un esquema comercial ni reglas homogéneas para reutilización de datos.

El mercado regional está cambiando. Grandes proveedores de nube han ampliado servicios IoT administrados y herramientas de analítica con IA. Al mismo tiempo, compañías multinacionales de software logístico están incorporando módulos de trazabilidad como parte de suites más amplias. Algunos competidores locales compiten con precios menores y contratos más simples, aunque ofrecen menos personalización.

En sectores farmacéutico y de alimentos, clientes y autoridades están aumentando la exigencia de evidencia digital sobre condiciones de transporte. Varias empresas medianas, que antes trabajaban con registros manuales, están evaluando soluciones de monitoreo remoto. También ha crecido el interés por medir desperdicio, consumo energético y huella de carbono en cadenas de suministro.

LuminaTrace depende de sensores importados para una parte de sus instalaciones. En el último año hubo variaciones considerables en tiempos de entrega y en el costo de algunos dispositivos. La dirección de operaciones ha probado dos fabricantes alternativos, pero aún no están homologados para todos los tipos de cliente.

La infraestructura de software opera mayoritariamente en nube pública. El costo de cómputo por cliente disminuyó tras un proyecto de optimización, pero los gastos de transferencia y almacenamiento crecen con rapidez en cuentas que conservan datos históricos por largos periodos. Finanzas no cuenta todavía con un modelo de economía unitaria por producto suficientemente granular para comparar rentabilidad entre configuraciones.

En talento, la empresa es reconocida por un ambiente flexible y mantiene una comunidad técnica activa. No obstante, en los últimos nueve meses salieron cuatro perfiles con experiencia en arquitectura y ciberseguridad. Reemplazarlos ha tomado más tiempo de lo previsto. En paralelo, universidades y bootcamps de la región están graduando más profesionales en analítica e ingeniería de datos, aunque los perfiles senior siguen siendo escasos.

La junta directiva ha planteado dos opciones para 2027: expandirse a otros países de Latinoamérica o profundizar en los sectores regulados dentro de Colombia. No existe aún consenso. Para financiar crecimiento, la empresa dispone de caja para aproximadamente 11 meses de operación al ritmo actual y está evaluando una ronda de inversión.

4. Evidencias adicionales

- 01.** El 82% de los tickets críticos del último semestre se resolvió dentro del SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio.) acordado.
- 02.** La plataforma tiene conectores ya desarrollados con tres ERP usados frecuentemente por clientes objetivo.
- 03.** Dos clientes solicitaron cláusulas más estrictas sobre residencia, retención y portabilidad de datos.
- 04.** Un integrador regional propuso incluir la solución de LuminaTrace en su portafolio a cambio de un modelo de revenue sharing.
- 05.** El tiempo promedio para activar un nuevo cliente es de 7,5 semanas; la meta interna es 4 semanas.
- 06.** El 34% de los ingresos del último año provino de desarrollos a la medida no reutilizados en otros clientes.
- 07.** Una nueva generación de sensores compatibles con estándares abiertos está reduciendo barreras de integración.
- 08.** El equipo de soporte conoce profundamente los procesos operativos de los clientes y participa en renovaciones comerciales.
- 09.** Algunos contratos heredados no trasladan al cliente incrementos de costos de infraestructura.
- 10.** Tres licitaciones recientes incluyeron criterios de sostenibilidad y trazabilidad digital que antes no aparecían.

5. Actividades

A. Revise el caso y seleccione entre 12 y 16 factores estratégicamente relevantes. No clasifique frases completas por inercia: reformule cada factor como una condición concreta y verificable.

B. Clasifique cada factor como F, D, O o A. Para cada uno indique si su origen es interno o externo, por qué es favorable o desfavorable y qué evidencia del caso lo sustenta.

C. Seleccione máximo 5 factores por cuadrante. Evite matrices extensas: el propósito es concentrarse en los factores que realmente podrían cambiar decisiones estratégicas.

D. Cruces TOWS: Construya alternativas FO, FA, DO y DA. Cada estrategia debe mostrar explícitamente qué factores cruza, qué acción propone y qué resultado busca.

E. Decisión ejecutiva: Elija las 3 estrategias con mayor valor estratégico y argumente prioridad, riesgos, recursos requeridos e indicador de seguimiento.

6. Cómo hacer los cruces estratégicos

Cruce	Lógica	Pregunta orientadora	Ejemplo genérico
FO	Usar fortalezas para aprovechar oportunidades	¿Qué capacidad interna permite capturar mejor una condición favorable del entorno?	Usar una capacidad analítica diferenciada para lanzar un servicio demandado por un mercado emergente.
FA	Usar fortalezas para reducir exposición a amenazas	¿Qué fortaleza puede amortiguar o contrarrestar un riesgo externo?	Apalancar una marca confiable para defender clientes ante la entrada de nuevos competidores.
DO	Superar debilidades aprovechando oportunidades	¿Qué oportunidad justifica o facilita corregir una limitación interna?	Aprovechar una alianza externa para cerrar una brecha de canal o capacidad.
DA	Reducir debilidades y evitar amenazas	¿Qué medidas defensivas disminuyen vulnerabilidad ante un entorno adverso?	Simplificar el portafolio y reducir dependencia antes de una presión fuerte de costos.

7. Criterios de calidad de una estrategia TOWS

- Trazabilidad: se puede identificar qué factores F/D/O/A originaron la estrategia.
- Especificidad: expresa una acción; no es una intención vaga como “mejorar”, “innovar” o “crecer”.
- Coherencia: el cruce tiene sentido causal; los factores no fueron unidos solo para completar la matriz.
- Factibilidad: reconoce restricciones de capacidades, tiempo, inversión y gobernanza.
- Medición: incorpora al menos un resultado o indicador que permita evaluar avance.
- Diferenciación: FO/FA/DO/DA no son cuatro redacciones equivalentes de la misma idea.

8. Entregables

1) Matriz de evidencias y clasificación; 2) matriz DOFA priorizada; 3) matriz de cruces FO–FA–DO–DA; 4) priorización de tres estrategias.

9. Preguntas

- ¿Qué factores generaron mayor desacuerdo entre los integrantes del equipo y por qué?
- ¿Qué hechos parecían oportunidades o amenazas, pero en realidad eran capacidades o limitaciones internas?
- ¿Una certificación siempre es una fortaleza? ¿En qué condiciones podría no serlo?
- ¿La dependencia de pocos clientes debe formularse como debilidad, amenaza o ambas? Justifique sin duplicar el mismo factor.
- ¿Qué estrategia propuesta crea valor y cuál solamente reduce riesgo?
- ¿Qué cambiaría en la matriz si la empresa decidiera expandirse regionalmente en vez de profundizar en Colombia?

Nota: En caso de utilizar supuestos descríbalos en el taller

Rúbrica:

Criterio de evaluación	Peso	Excelente	Bueno	Aceptable	Insuficiente

1. Identificación y clasificación de factores DOFA	25%	Identifica factores relevantes y los clasifica correctamente como F, D, O o A, diferenciando con claridad factores internos y externos.	Presenta pocas clasificaciones discutibles.	Tiene varias confusiones entre factores internos/externos o favorables/desfavorables.	La clasificación presenta errores frecuentes o carece de justificación.
2. Priorización y análisis estratégico	15%	Prioriza adecuadamente los factores críticos y justifica su importancia para la situación de la empresa.	La priorización es coherente, aunque algunos factores podrían revisarse.	La priorización es poco argumentada o demasiado amplia.	No existe una priorización clara.
3. Formulación de estrategias FO, FA, DO y DA	30%	Los cruces son correctos, coherentes y generan estrategias específicas, accionables y claramente relacionadas con los factores seleccionados.	La mayoría de los cruces son adecuados, aunque algunas estrategias son generales.	Existen cruces débiles o estrategias poco diferenciadas.	Los cruces son incorrectos o se limitan a repetir los factores.
4. Viabilidad, impacto e indicadores	20%	Las estrategias son realistas, consideran capacidades y riesgos, y cuentan con resultados e indicadores medibles.	Las propuestas son viables, aunque algunos indicadores o supuestos requieren mayor precisión.	La viabilidad o los indicadores están poco desarrollados.	Las estrategias son poco realistas o no tienen indicadores claros.
5. Argumentación y sustentación	10%	Presenta una argumentación sólida, clara y coherente, defendiendo las decisiones	La sustentación es clara, con algunas oportunidades de	Predomina la descripción sobre el análisis.	Las decisiones no se justifican adecuadamente.

		con evidencia del caso.	profundización.		
--	--	----------------------------	-----------------	--	--

10. Referencias metodológicas sugeridas

Wehrich, H. (1982). The TOWS Matrix—A Tool for Situational Analysis. Long Range Planning, 15(2), 54–66.

Helms, M. M., & Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis—where are we now? Journal of Strategy and Management, 3(3), 215–251.

Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis: A Theoretical Review. The Journal of International Social Research, 10(51), 994–1006.